月度总结 · 阶段二（研究推进）

【待确认】逻辑月 5 对应的自然月

报告阶段	第 5 个逻辑月 · 整板验证（待做）
姓名	冯旭东、陈思文、张昊洋
方向	复合微通道分区冷却
报告周期	【待确认】逻辑月 5 对应的自然月
关键词	整板集成；分区方案验证；温度均匀性；分流校核
一句话摘要	本逻辑月为待做阶段。本报告给出整板验证的方案设计——验证什么、用什么指标、需要哪些前置条件。

本月状态：组长提纲中本月标注为「**待做**」。因此本报告不是”已完成工作的汇报”，而是**验证方案的设计**：把”整板验证”这个较宽的说法，拆解为可检查的具体项目。【待确认 7】验证指标、仿真还是实物、三人分工。

1 本月研究任务

1.1 任务目标

把”整板验证”拆解为五项可检查的验证内容：

1. **分区方案是否有效**——整板温度均匀性与热点是否受控；
2. **流动分配是否合理**——各支路流量偏差与连接段压降；
3. **能效是否可接受**——整板泵功、综合指标或热阻；
4. **是否优于单流道**——与上逻辑月定型的单元结果对比；
5. **控制是否可行**——执行器与散热片的特性辨识能否落地。

1.2 完成情况

表 1　本月任务完成情况

验证内容	状态	说明
分区方案有效性	未开始	依赖网络与连接段方案
流动分配合理性	未开始	依赖支路流量数据
整板能效	未开始	依赖整板组合模型
与单流道对比	未开始	单元基准已有，整板数据待出
控制可行性	未开始	依赖执行器特性辨识实验

1.3 前置条件

整板验证依赖前面几个逻辑月的产出，前置条件如下：

表 2　整板验证的前置条件

前置条件	状态	说明
小块划分定义	【待确认 9】	决定整板分区与网络形式
单元级性能基准	已有	四种流道 39 工况、六种翼型
网格基准	已有	约 150 万网格
可信物性 UDF	已编译，待挂接	需完成复算
网络拓扑与连接段	【待补】	上逻辑月未完成
支路流量数据	【待补】	依赖连接段建模
执行器特性	【缺数据】	需实测辨识

2　验证方案设计

2.1　验证一：分区方案是否有效

要回答的问题：采用差异化结构的分区冷板，是否真的改善了温度分布，而不是仅仅改变了平均值。

指标：

- 整板**最高温度**——是否低于允许上限；
- 整板**温度均匀性**——用同一指定表面的最高温与最低温之差，或温度标准差表征；
- 各区**实际温度**与设计预期的偏差。

判据：与均匀布置方案对比，在相同泵功下温度均匀性应明显改善。

2.2　验证二：流动分配是否合理

要回答的问题：并联或混合网络下，各小块是否都得到了设计流量。

指标：

- 各**支路流量**相对设计值的偏差；
- **连接段压降**及其占整板压降的比例；
- 各小块**入口速度分布**的均匀性。

判据：无支路出现明显供液不足；入口速度分布无严重偏流。

2.3　验证三：能效是否可接受

指标：整板泵功、综合性能指标、峰值热阻。

注意：综合指标必须与单元级使用**同一基准**，否则整板与单元不可比。

2.4　验证四：是否优于单流道

要回答的问题：分区复合方案相对单一流道，收益是否成立。

指标：相同热载荷下的最高温度、温度均匀性、泵功三项对比。

注意：上逻辑月已确认**单元排序不能直接搬到整板**，因此本项对比必须用整板数据，不能引用单元级结论。

2.5 验证五：控制是否可行

要回答的问题：控制方向的两个待辨识函数能否落地。

要辨识的对象：

- 执行器到流速的关系（泵转速、阀开度 → 流速）；
- 流速与水温到芯片温度的关系。

所需条件：泵的型号与流量范围、是否已加装水阀、有无流量计、温度采样频率，以及**各小块之间是否独立供液**（决定控制架构）。

【缺数据：上述控制实验条件】【待确认 8】控制方向所需数据的提供方式与格式。

3 问题与对策

3.1 遇到的主要问题

1. **前置条件未齐**。网络拓扑与连接段方案尚未完成，整板模型无法组装。
2. **物性尚未挂接**。整板验证若继续使用旧物性，结论的绝对数值不可信。
3. **控制实验条件不明**。泵、阀、流量计与供液方式均需确认后才能设计辨识实验。

3.2 下一步对策

1. 按上逻辑月计划先完成网络拓扑与连接段，再组装整板模型；
2. 在整板计算前完成新 UDF 挂接与校验；
3. 向组长与结构方向确认控制实验条件，特别是**各小块是否独立供液**。

4 阶段性结论

4.1 可以确定的

1. ”整板验证”可拆解为五项可检查的内容，每项都有明确的指标与判据。
2. 整板验证的**关键路径**是：小块划分定义 → 网络拓扑 → 连接段 → 支路流量 → 整板验证。
3. 单元排序不能直接搬到整板，因此整板验证**必须独立进行**。

4.2 尚不能确定的

1. **验证用仿真还是实物**，以及三人在其中的分工。
2. **整板温度均匀性的合格判据**（多均匀算合格）。
3. **控制实验的台架条件**，特别是小块是否独立供液。

5 下月计划

表 3　下月工作计划

事项	预期产出	时间
确定小块划分定义与网络拓扑	划分定义与拓扑方案	第 1 周
组装整板组合模型并挂接新物性 UDF	整板模型	第 1–2 周
整板分流校核与温度均匀性计算	分流与温度数据	第 2–3 周
与单流道方案的对比分析	对比结论	第 3–4 周
控制实验条件确认与辨识方案	辨识实验方案	第 4 周

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.

[3] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.